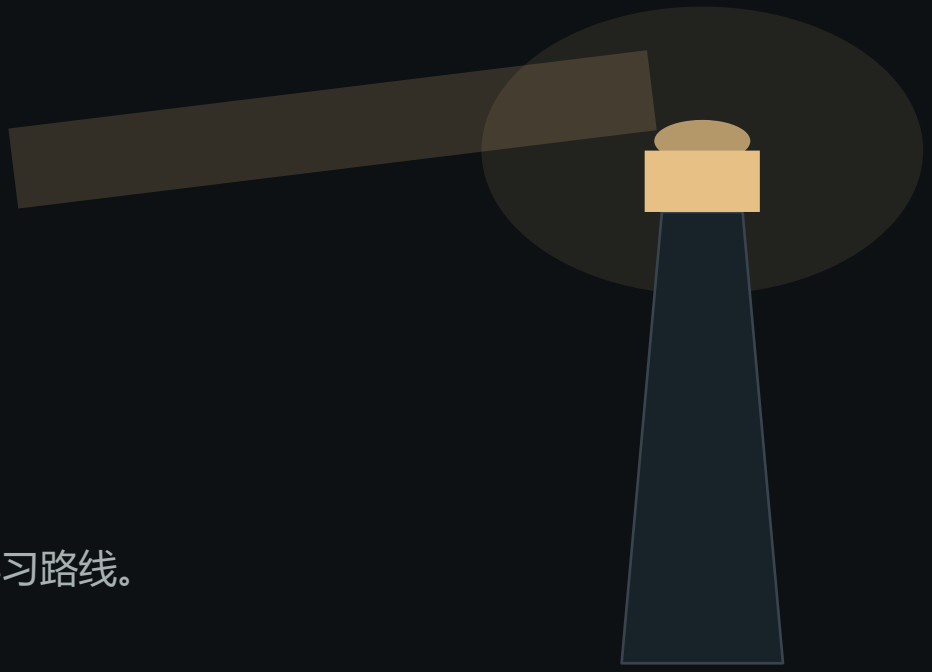
学涯 ORBIT · 竞赛路演 · 2026

让 AI 从「回答者」变成「陪你思考的老师」



学涯是一个以苏格拉底式对话为核心的本地优先学习 Agent：
它不只给答案 —— 它主动提问、观察你的理解，并因此改变你的学习路线。



苏格拉底式对话 · 会生长的学习路线 · 本地优先

开发代号 Verruckt

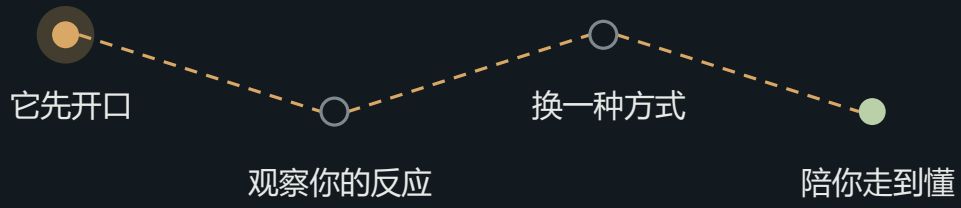
AI 会回答，但它会教吗？

普通 AI · 问答工具

你问 → 它答 → 结束

它不知道你懂没懂，也不在乎。

学涯 · 教学 Agent



你答错了，它给的不是答案，而是一个反例。

回答是被动的；教学是主动的、会观察、会调整。

资料很多，学习没有发生

学习者手里的输入 · 越攒越多

PDF 文档

网页收藏

手写笔记

视频资料

AI 对话记录

断层 —— 没有人替你组织顺序、检验理解、安排复习

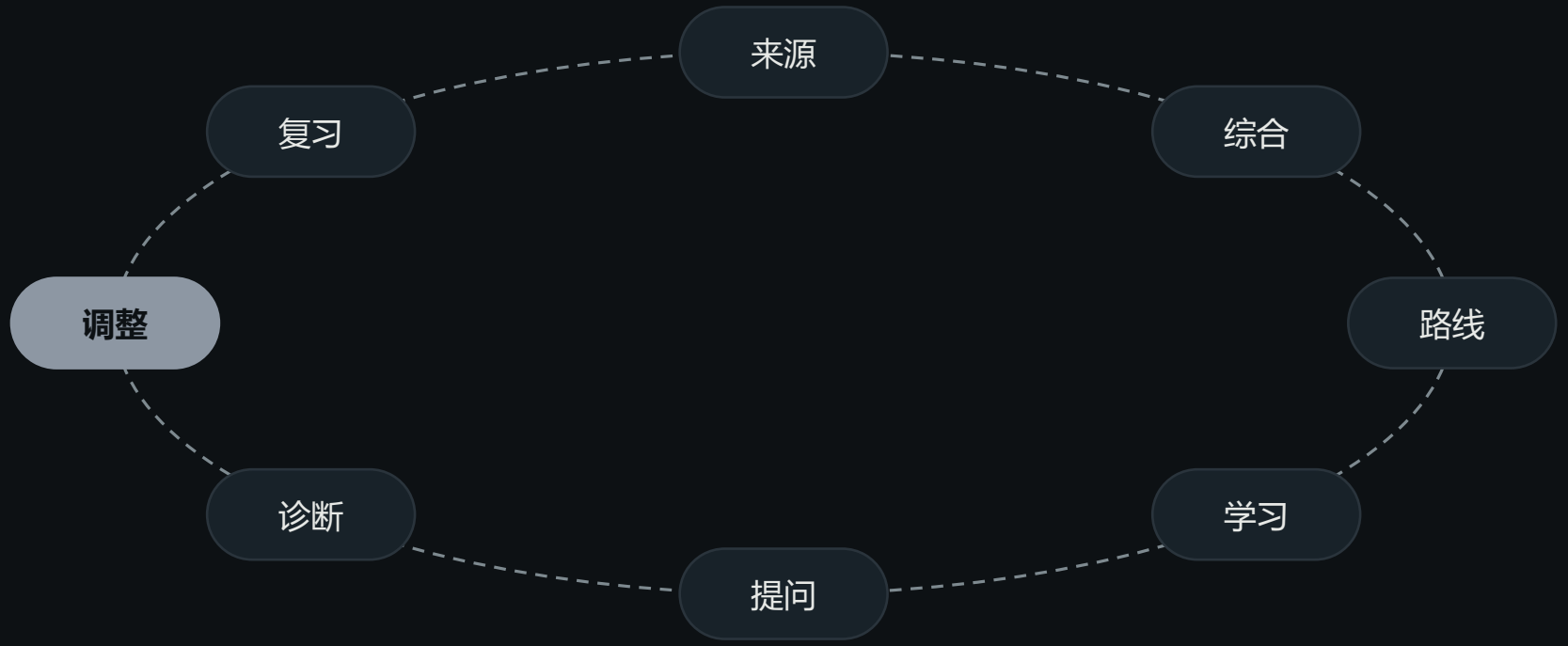
学涯把它们变成 —— 适合「这个人」的学习过程

目标 · 顺序 · 提问 · 反馈 · 复习

收藏 ≠ 学会 · 摘要 ≠ 理解

一个会陪你走完的学习 Agent

把你手上的资料，变成一条会随你作答而改变的学习路线。



全部环节运行在你的本机 · 「调整」一环让路线变活：答错会长出复习节点

~~它不是：题库 · 出题器 · 摘要工具 · 套壳聊天 · 固定课程播放器~~

它不说「错误」，它给你一个反例

AGENT · 开场 · ASK

先不急着记定义——把「方向」本身看成一个点，它和普通的点有什么区别？

无穷远点……就是非常非常远的点吧。

AGENT · COUNTEREXAMPLE · 反例

如果只是「很远」，沿直线走足够久总能到达。可两条平行线永远等距——它们会在那里相交吗？

等等——按我的说法，平行线也能相交，这矛盾了。

AGENT · TRANSITION · 推进

矛盾正是关键：平行线确实相交——交在无穷远点。这正是射影平面要引入它的原因。

路线更新 · 检测到误解 → 插入「加练 · 无穷远点」· 重启后仍在

对话按真实提示词与运行日志模式演绎（开场白句式取自真实记录）；现场演示为实时生成。教学动作标签共 13 种。

路线 · 实时变化

- 射影平面基础
  已掌握
- 无穷远点
  当前
- **加练 · 无穷远点**
  新插入
- 综合小测
  待解锁

误解不只留在对话里 —— 它改变了课程结构本身

每一轮，它都在做教学决策

当前知识点

学习目标与本课计划

对话历史

长会话自动摘要

掌握度画像

掌握度 · 置信度 · 错误次数

检索证据

[Ci..Cn] · 按路线隔离

Teaching Agent

下一步教学动作 · 13 选 1

提问 | 探查 | 提示 | 举例 | **反例**

讲解 | 挑战 | 反思 | 小结 | 推进

练习 | 测验 | 概念完成

同时输出诊断：误解 / 答错 / 部分理解 / 低置信 / 反复失败 / 已掌握 / 不确定 —— 按置信度 × 严重度决策

< 0.55 · 不扰动路线

误解 • 反复失败 → 插入复习

低置信 → 安排复习

先问后讲 • 先提示后答案 • 先探查后纠正

教学动作： AgentActionKind 13 种 · 诊断置信度阈值 0.55 · 插入复习由 AdaptationService 幂等执行，重启后仍在

路线负责方向，Agent 负责陪走



真实截图 · 紫色「为你插入 · 复习」节点由 Agent 插入

路线告诉你「要去哪里」

章节、节点、依赖关系、预计时长 —— 学习目标始终显式可见，学生面对的不是一个无限聊天框。

Agent 负责「怎么陪你走过去」

开场提问、追问与提示、检查理解、必要时插入加练 —— 教学方式随你的每一次反应调整。

答错会改变路线本身

插入「加练 · … 」节点，并在首页说明原因；掌握一站，点亮下一站。

不是 RAG 聊天，是有据可依的教学



导入页实拍 · 文件 / 网页链接 / AI 帮找

导入 → 解析 → 分块 → 混合检索 → **教学上下文**

source_grounded

回答来自你的资料：附 [C1] 引用，可展开查看原文片段

model_knowledge

来自模型自身知识 —— 明说，不冒充出自你的资料

insufficient_source

资料里没有 —— 明说「没有」，不硬编答案

引用标签由后端映射回真实资料片段，模型编造的标签直接丢弃 · 资料以「不可信内容」边界注入，防提示注入 · 检索按路线隔离

本地为核心，云端为增强

Local Core · Rust / Tauri

- 学习会话与教学 Agent （对话是课堂）
- 课程与路线 · 掌握度与适应
- 混合检索与向量索引
- SQLite 本地数据库 · 离线可用
- AI Provider 接口：离线 / BYOK / Cloud



登录后同步
可断开

Cloud · 可选增强

- 账号与设备 · 额度与权益
- AI 网关（对话 / 向量）
- 增量同步 · 冲突不静默覆盖
- 对象存储（MinIO / S3）

AI 三模式：离线 · 自带 Key （BYOK） · Cloud 官方 AI ｜ 云故障自动降级并明确标注，学习不中断 ｜ 本地学习路径无需账号

一套核心，两种气质，多个端



浮标 · 浅色



灯塔 · 浅色



浮标 · 深色



灯塔 · 深色

母题（浮标纸面 / 灯塔雾海） × 外观（明 / 暗） • 四种正交组合

Windows 安装包已验证 · Android 构建与签名就绪（真机验证进行中） · 动效承载意义：点亮 = 掌握，雾散 = 抵达

看得见的地方克制，看不见的地方较真

RUST CORE

Rust 本地核心

学习、路线、检索、同步全部在 Rust；前端只渲染，不计算掌握度。

78 项 lib 测试

VECTOR ENGINE

自研向量引擎

HNSW + 精确双索引； WAL 崩溃恢复，分代持久化。

63 项测试

AI PROVIDERS

可替换 AI 架构

离线 / BYOK / Cloud 三模式；失败显式报错，绝不静默退回 Mock 。

密钥只进 OS 钥匙串

MULTI-AGENT

多 Agent 课程生成

大纲 Agent 先行返回路线；每节点独立内容 Agent ，失败隔离。

大纲 + N 个节点 Agent

SYNC

崩溃安全增量同步

outbox 与写入同事务；服务器确认才删除；MinIO 直传 + SHA-256 校验。

冲突不静默覆盖

DOMAIN MODEL

对话是一等领域

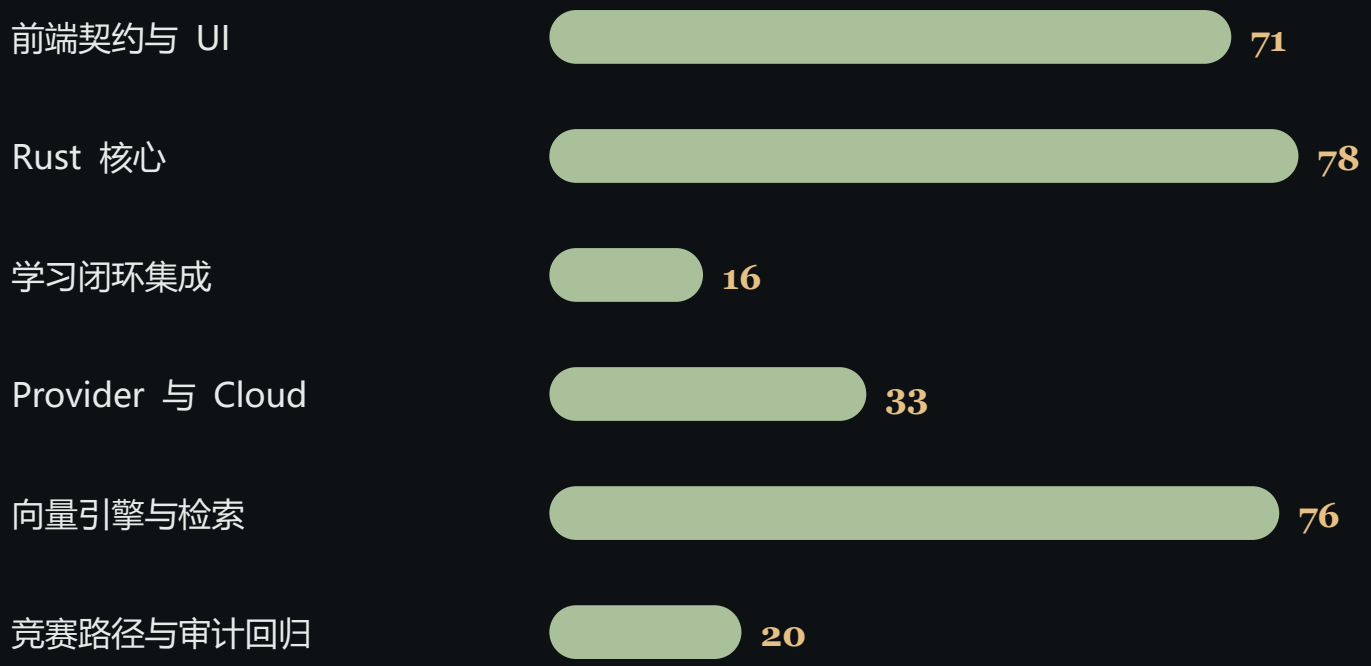
LearningSession · AgentAction · Diagnosis · AdaptationEvent 显式建模。

13 种动作 · 7 类诊断

诚实口径：召回率 ≥ 0.95 约束下桌面默认仍是精确索引 —— 引擎价值在存储布局与查询开销（ 10k p50： SQLite ≈126ms → 引擎 ≈ 2.2ms ），不谈「快 N 倍」。

用测试数字说话，用诚实清单收尾

294 项自动化测试 · 全部通过



诚实缺口 · 尚未验证

- Android：构建与签名就绪，真机验证进行中
- 云端 Live E2E：需 Docker 环境，默认 opt-in
- MSI 打包受预发布号限制； NSIS 为正式产物
- 1 个云并发测试并行偶发；串行稳定通过

来源： audit/competition-convergence/COMPETITION_CONVERGENCE_REPORT.md （2026-09-20） · 黄金路径 10 连跑 · 另含 6+12 项审计回归

不是录屏，是可复验的真系统

1
一键重置
演示路线幂等重建，不动用户数据

2
Agent 先开口
提问后展开「依据」，看真实资料出处

3
故意答错
路线现场插入「加练 · 无穷远点」

4
现场断网
学习继续，界面诚实标注离线

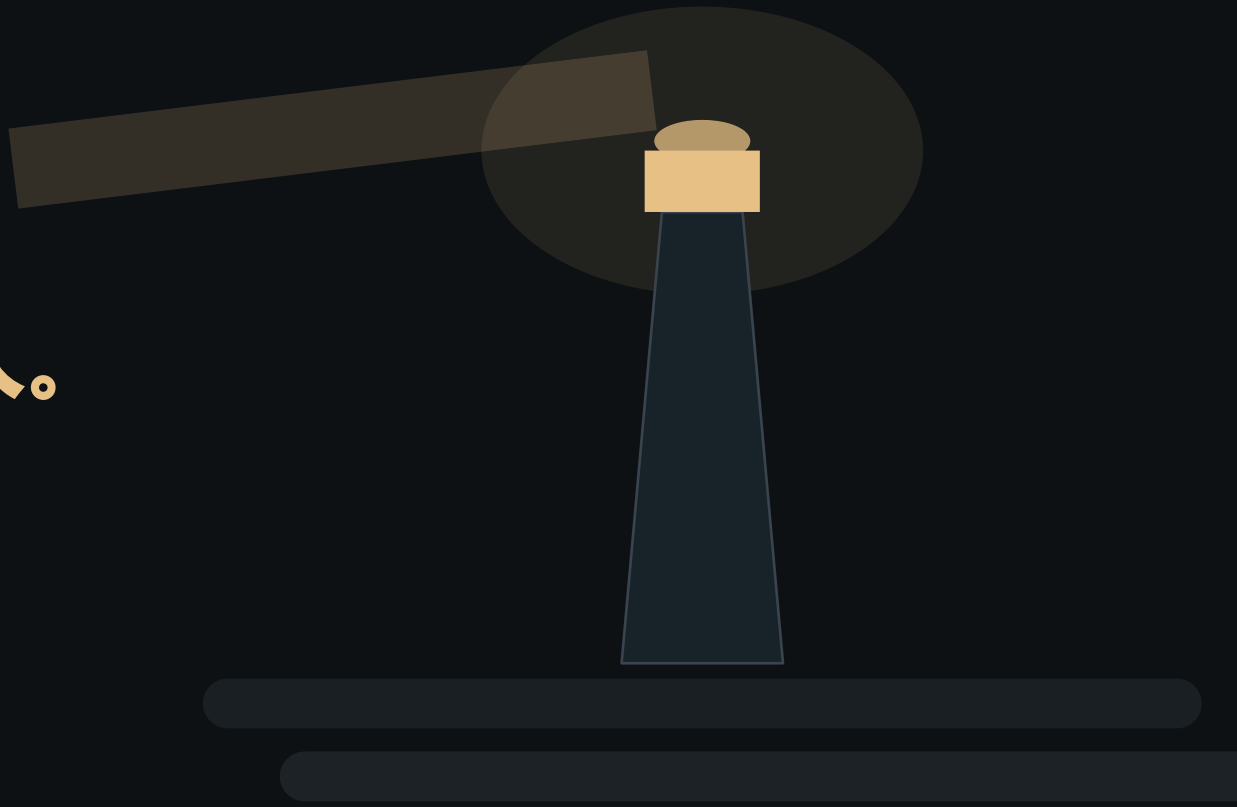
5
现场重启
路线、进度、引用、加练都还在

欢迎评委现场出题。

应急方案内置：一键重置 · 离线降级 · 全新 profile ｜ 完整脚本见 docs/COMPETITION_DEMO.md

AI 已经很会回答问题了。

我们想让它开始学会怎样教人。





学涯 Orbit · 谢谢聆听 · 欢迎提问与现场体验